

****Pitanja:****

1. Koji je osnovni cilj paralelnog računanja?
 - A) Smanjiti potrošnju energije računala
 - B) Riješiti problem u manje vremena nego što bi zahtijevalo slijedno računanje
 - C) Povećati kapacitet radne memorije
 - D) Olakšati programiranje kompleksnih problema
2. Prema Flynnovoj taksonomiji, kako se klasificiraju računala koja imaju više procesora koji izvode različite instrukcije na različitim podacima?
 - A) SISD (Single Instruction, Single Data Stream)
 - B) SIMD (Single Instruction, Multiple Data Stream)
 - C) MISD (Multiple Instruction, Single Data Stream)
 - D) MIMD (Multiple Instruction, Multiple Data Stream)
3. Što je glavna prednost modela računala sa zajedničkom memorijom (shared memory)?
 - A) Neograničena skalabilnost
 - B) Lakše programiranje jer nije potrebno eksplicitno dijeliti podatke
 - C) Veća brzina pristupa udaljenoj memoriji
 - D) Manja potreba za sinkronizacijom
4. Što je "superlinearno ubrzanje" u kontekstu paralelnih genetskih algoritama?
 - A) Ubrzanje koje je jednako broju procesora
 - B) Ubrzanje koje je manje od broja procesora
 - C) Ubrzanje koje je veće od broja procesora ($S_a > N \cdot P$)
 - D) Ubrzanje koje se postiže samo na sekvencijskim algoritmima
5. Koja MPI funkcija se koristi za dobivanje ukupnog broja procesa u komunikacijskoj grupi?
 - A) 'MPI_Comm_rank'
 - B) 'MPI_Comm_size'
 - C) 'MPI_Init'
 - D) 'MPI_Finalize'
6. Koji model paralelnih genetskih algoritama se sastoji od "gospodara" i "slugu", gdje sluga obavlja samo evaluaciju?
 - A) Distribuirani genetski algoritam (DGA)
 - B) Masovno paralelni genetski algoritam (MPGA)
 - C) Globalni paralelni genetski algoritam (GPGA)
 - D) Hijerarhijski paralelni genetski algoritam (HPGA)
7. Što je Amdahlov zakon?
 - A) Način opisivanja učinkovitosti paralelnog algoritma temeljen na udjelu koji se može paralelizirati
 - B) Zakon koji definira maksimalnu brzinu komunikacije u mreži
 - C) Pravilo za optimalnu raspodjelu zadataka među procesorima
 - D) Zakon koji opisuje rast računalne moći kroz vrijeme
8. U PRAM modelu, koja inačica dopušta istovremeno čitanje od strane više procesora, ali samo jednom procesoru istovremeno pisanje?
 - A) EREW (Exclusive Read, Exclusive Write)
 - B) CRCW (Concurrent Read, Concurrent Write)
 - C) CREW (Concurrent Read, Exclusive Write)
 - D) ERCW (Exclusive Read, Concurrent Write)
9. Što je "migracija" u distribuiranom genetskom algoritmu (DGA)?
 - A) Proces brisanja najlošijih jedinki

- B) Proces izmjene jedinki između subpopulacija
 - C) Proces stvaranja novih jedinki križanjem
 - D) Proces promjene genetskog materijala jedne jedinke
10. Koja je glavna karakteristika "sitno zrnate" (fine-grained) podjele u paralelnim algoritmima?
- A) Velika količina računanja između komunikacija
 - B) Mala količina računanja između uzastopnih udaljenih komunikacija
 - C) Algoritam se izvodi na samo jednom procesoru
 - D) Komunikacija se uopće ne događa
11. Koja od navedenih MPI funkcija je blokirajuća?
- A) 'MPI_Isend'
 - B) 'MPI_Irecv'
 - C) 'MPI_Recv'
 - D) 'MPI_Test'
12. Koji je nedostatak prevelike frekvencije migracije u DGA?
- A) Suboptimalna rješenja se prebrzo šire po svim subpopulacijama
 - B) Algoritam postaje prespor
 - C) Povećava se raznolikost populacije
 - D) Smanjuje se selekcijski pritisak
13. Što opisuje Gustafsonov zakon?
- A) Pretpostavlja da je veličina problema konstantna
 - B) Opisuje ubrzanje uz promjenjivu veličinu problema, gdje se broj procesora skalira s veličinom problema
 - C) Definira fizička ograničenja brzine procesora
 - D) Određuje broj zadataka koji se mogu istovremeno izvoditi
14. U OpenCL-u, kako se naziva program koji se izvodi na računskom uređaju (npr. GPU)?
- A) Host
 - B) Kernel
 - C) Dretva (Thread)
 - D) Radna grupa (Work group)
15. Koja je topologija razmjene jedinki najjednostavnija i najčešće korištena u DGA?
- A) Prstenasta topologija
 - B) Zvezdasta topologija
 - C) Potpuno povezana topologija
 - D) Višeslojna topologija
16. Što je "potpuni zastoј" (deadlock)?
- A) Stanje u kojem svi procesi uspješno završe s radom
 - B) Stanje u kojem dva ili više procesa čekaju jedan na drugoga na resurs ili događaj
 - C) Stanje u kojem jedan proces obavlja sav posao
 - D) Stanje u kojem se program neočekivano prekida zbog greške
17. Koji model paralelnog genetskog algoritma zahtijeva višeprosorsko računalo s mnogo (stotine ili tisuće) procesora?
- A) GPGA
 - B) DGA
 - C) MPGA (Masovno paralelni genetski algoritam)
 - D) TPGA
18. Kako se u MPI-u naziva globalna grupa koja uključuje sve procese?

- A) 'MPI_COMM_ALL'
- B) 'MPI_GROUP_WORLD'
- C) 'MPI_COMM_WORLD'
- D) 'MPI_GROUP_ALL'

19. U masovno paralelnom genetskom algoritmu (MPGA), nad kojim jedinkama procesor obavlja genetske operatore?

- A) Samo nad svojom jedinkom
- B) Nad svim jedinkama u populaciji
- C) Nad svojom jedinkom i nad susjednim jedinkama
- D) Nad slučajno odabranim jedinkama

20. Koja je svrha funkcije 'MPI_Barrier'?

- A) Slanje poruke svim procesima
- B) Primanje poruke od bilo kojeg procesa
- C) Globalna sinkronizacija svih procesa unutar grupe
- D) Prekidanje izvođenja svih procesa

21. Što je "podatkovni paralelizam" (data parallelism)?

- A) Primjena različitih operacija na isti element podatkovne strukture
- B) Primjena iste operacije na više elemenata podatkovne strukture
- C) Podjela programa na funkcionalne cjeline
- D) Model u kojem zadaci komuniciraju isključivo kanalima

22. Koji je glavni nedostatak tradicionalnog globalnog paralelnog genetskog algoritma (GPGA)?

- A) Previše novih parametara
- B) Paralelizira se samo evaluacija, što ne donosi ubrzanje ako je ona brza u odnosu na genetske operatore
- C) Zahtijeva specifičnu mrežnu topologiju
- D) Težak je za implementaciju

23. Što je PRAM (Parallel Random Access Machine) model?

- A) MIMD model s raspodijeljenom memorijom
- B) SIMD model sa zajedničkom memorijom
- C) MIMD model sa zajedničkom memorijom koji je sinkron
- D) Asinkroni model s raspodijeljenom memorijom

24. Hijerarhijski paralelni genetski algoritam (HPGA) je:

- A) Kombinacija jednog od osnovnih modela s nekim drugim algoritmom za lokalno pretraživanje
- B) Najjednostavniji model PGA
- C) Kombinacija dvaju od tri osnovna modela PGA (DGA, MPGA, GPGA)
- D) Model s jednom, globalnom populacijom

25. Koja je svrha "trivijalnog paralelnog genetskog algoritma" (TPGA)?

- A) Rješavanje najtežih optimizacijskih problema
- B) Fino podešavanje rješenja
- C) Statistička analiza i određivanje optimalnih parametara pokretanjem više nezavisnih GA
- D) Brza konvergencija k globalnom optimumu

26. U OpenCL-u, memorija koja je zajednička svim dretvama unutar jedne radne grupe (ali ne i drugim grupama) naziva se:

- A) Globalna memorija (Global memory)
- B) Privatna memorija (Private memory)
- C) Lokalna memorija (Local memory / Shared memory)
- D) Konstantna memorija (Constant memory)

27. Koja je razlika između blokirajuće i neblokirajuće komunikacije u MPI-u?
- A) Blokirajuća je brža od neblokirajuće
 - B) Neblokirajuća funkcija vraća kontrolu odmah, a završetak se provjerava naknadno
 - C) Blokirajuća se koristi samo za slanje, a neblokirajuća samo za primanje
 - D) Nema stvarne razlike, ovisi o implementaciji
28. Što je "zrnatost" (granularity) paralelnog algoritma?
- A) Omjer između količine računanja i količine komunikacije
 - B) Ukupan broj procesora korištenih u algoritmu
 - C) Veličina najmanjeg dijela podatka
 - D) Broj grešaka u paralelnom programu
29. Koji je nedostatak SIMD modela?
- A) Teže ga je programirati od MIMD modela
 - B) Sporiji je od SISD modela
 - C) Grananja unutar petlji moraju se primijeniti na sve procesore, što ga čini neefikasnim za nejednolike obrade
 - D) Zahtijeva zajedničku memoriju
30. U kontekstu distribuiranih genetskih algoritama, što određuje "topologija razmjene jedinki"?
- A) Broj jedinki koje se izmjenjuju
 - B) Plan po kojem čvorovi (subpopulacije) razmjenjuju jedinke
 - C) Vrijeme između dvije migracije
 - D) Kriterij za odabir jedinki za migraciju
31. Koja MPI funkcija se koristi za slanje različitih dijelova niza s jednog (root) procesa svim procesima u grupi?
- A) 'MPI_Bcast'
 - B) 'MPI_Gather'
 - C) 'MPI_Scatter'
 - D) 'MPI_Reduce'
32. Koji je glavni razlog popularnosti distribuiranog genetskog algoritma (DGA)?
- A) Postiže superlinearno ubrzanje u svim slučajevima
 - B) Jednostavnost implementacije na umreženim računalima i manja vjerojatnost zaglavljivanja u lokalnom optimumu
 - C) Nema dodatnih parametara za podešavanje
 - D) Uvijek pronalazi globalni optimum
33. Što je NUMA (Non-Uniform Memory Access) model?
- A) Model u kojem svi procesori imaju jednako vrijeme pristupa svim memorijskim lokacijama
 - B) Funkcionalno se promatra kao skup procesora s više memorijskih jedinica i zajedničkim adresnim prostorom, ali različitim vremenom pristupa
 - C) Stariji naziv za raspodijeljenu memoriju
 - D) Model koji se koristi isključivo za grafičke procesore
34. Hibridni paralelni genetski algoritam (HyPGA) kombinira PGA s:
- A) Drugim modelom PGA
 - B) Nekom drugom metodom za lokalno pretraživanje, npr. gradijentnom metodom
 - C) Sekvencijskim algoritmom
 - D) Metodom za vizualizaciju podataka
35. U OpenCL-u, kako se naziva skup dretvi unutar jedne radne grupe koje se izvode sinkronizirano (dijele programsko brojilo)?

- A) Jezgra (Core)
 - B) Val (Warp / Wavefront)
 - C) Blok (Block)
 - D) Kontekst (Context)
36. Koja je uloga parametra "tag" u MPI funkcijama za slanje i primanje poruka?
- A) Određuje veličinu poruke
 - B) Služi kao oznaka vrste poruke za razlikovanje između različitih komunikacija
 - C) Definira prioritet poruke
 - D) Sadrži adresu pošiljatelja
37. U masovno paralelnom genetskom algoritmu (MPGA), čemu je obično jednaka veličina populacije?
- A) Broju gena u kromosomu
 - B) Broju procesora
 - C) Deset puta veća od broja procesora
 - D) Fiksnoj vrijednosti, neovisno o hardveru
38. Što je cilj faze "aglomeracije" u oblikovanju paralelnih algoritama?
- A) Podijeliti problem na što više malih zadataka
 - B) Grupirati zadatke kako bi se povećala zrnatost i smanjili komunikacijski troškovi
 - C) Dodijeliti svaki zadatak određenom procesoru
 - D) Analizirati performanse algoritma
39. Zašto genetski algoritmi daju loše rezultate u finom podešavanju rješenja?
- A) Zbog prevelike populacije
 - B) Zbog stohastičke prirode operatora, teško je precizno pretraživati malu okolinu rješenja
 - C) Zbog nedostatka migracije
 - D) Zbog spore konvergencije
40. Koja je prednost korištenja 'MPI_Comm_dup' za stvaranje kopije komunikatora?
- A) Omogućuje komunikaciju između različitih grupa procesa
 - B) Stvara novi kontekst komunikacije, čime se izbjegavaju konflikti poruka pri korištenju modularnih programa ili biblioteka
 - C) Smanjuje broj procesa u grupi
 - D) Ubrzava globalne komunikacijske operacije
41. Što je "podatkovna ovisnost" (data dependency)?
- A) Situacija kad algoritam ovisi o vanjskim podacima
 - B) Višestruka uporaba iste memorijske lokacije koja može spriječiti paralelizaciju
 - C) Ovisnost programa o tipu podataka
 - D) Potreba za velikom količinom podataka
42. Koja je svrha 'MPI_Reduce' operacije?
- A) Slanje iste poruke svim procesima
 - B) Skupljanje podataka od svih procesa i provođenje neke operacije (npr. zbrajanje) nad njima na jednom (root) procesu
 - C) Raspodjela različitih dijelova niza svim procesima
 - D) Sinkronizacija bez prijenosa podataka
43. U modelu "gospodar-sluga" (master-worker/slave), tko je odgovoran za raspodjelu poslova?
- A) Radnici (sluge) međusobno
 - B) Voditelj (gospodar)
 - C) Svi procesi imaju jednaku ulogu
 - D) Vanjski raspoređivač zadataka

44. Koji od navedenih modela PGA ima ista svojstva kao i odgovarajući sekvencijski GA?
- A) Distribuirani GA (DGA)
 - B) Masovno paralelni GA (MPGA)
 - C) Globalni paralelni GA (GPGA)
 - D) Hijerarhijski GA (HPGA)
45. Što se događa s izvođenjem grana unutar 'if-else' strukture u jednom "valu" (warp) na GPU-u?
- A) Izvodi se samo 'if' grana
 - B) Izvodi se samo 'else' grana
 - C) Sve grane se izvode slijedno (jedna za drugom) za sve dretve u valu
 - D) Dretve se podijele pa neke izvode 'if', a neke 'else' granu paralelno
46. Što je "funkcija izoučinkovitosti" (isoefficiency function)?
- A) Funkcija koja opisuje kako se mora mijenjati veličina problema uz povećanje broja procesora da bi učinkovitost ostala ista
 - B) Funkcija koja mjeri maksimalno moguće ubrzanje
 - C) Funkcija koja opisuje potrošnju memorije
 - D) Funkcija koja pokazuje osjetljivost algoritma na greške
47. Kako se naziva strategija odabira jedinki u DGA gdje najbolje jedinke migriraju i nadomještaju najgore jedinke?
- A) Strategija slučajnog odabira
 - B) Strategija odabira najboljih i najgorih jedinki
 - C) Miješana strategija
 - D) Strategija bez eliminacije
48. Koja je svrha faze "pridruživanja" (mapping) u oblikovanju paralelnih algoritama?
- A) Odrediti potrebnu komunikaciju
 - B) Grupirati zadatke u veće cjeline
 - C) Dodijeliti svaki zadatak (ili aglomeriranu grupu) konkretnom procesoru
 - D) Podijeliti problem na manje dijelove
49. Koja je mana korištenja centraliziranog zadatka (voditelja) za distribuciju vrijednosti (npr. 'A_MIN' u problemu pretraživanja stabla)?
- A) Povećava lokalnost
 - B) Zahtijeva manje memorije
 - C) Slaba prilagodljivost i mogućnost da voditelj postane usko grlo
 - D) Olakšava 'rezanje' podstabla
50. Koja je temeljna pretpostavka asinkronog PRAM (aPRAM) modela?
- A) Svi procesori rade u "lock step" načinu
 - B) Procesori su međusobno neovisni i nesinkronizirani
 - C) Pristup globalnoj i lokalnoj memoriji traje jednako
 - D) Postoji samo jedan procesor
51. U MIMD modelu, što rade procesori?
- A) Više procesora izvodi istu instrukciju na različitim podacima
 - B) Jedan procesor izvodi jednu instrukciju na jednom podatku
 - C) Više procesora izvode različite instrukcije na različitim podacima
 - D) Više procesora izvodi različite instrukcije na istom podatku
52. Koja je temeljna ideja paraleliziranja programa?
- A) Povećanje složenosti koda
 - B) Smanjenje broja potrebnih procesora
 - C) Raščlanjivanje sekvencijskog programa na nezavisne podzadatke koji se mogu izvoditi paralelno

D) Korištenje isključivo grafičkih procesora

53. Koji je glavni nedostatak modela s raspodijeljenom memorijom?

- A) Ograničena količina memorije
- B) Spor pristup lokalnoj memoriji
- C) Programer je odgovoran za eksplicitno dijeljenje podataka među procesima
- D) Ne podržava MIMD arhitekturu

54. Koji se programski model često naziva SPMD (Single Program, Multiple Data)?

- A) Podatkovni paralelizam
- B) Zajednička memorija
- C) Razmjena poruka (Message Passing)
- D) Sustav zadataka i kanala

55. U MPI-u, ako proces želi primiti poruku od bilo kojeg pošiljatelja, koji parametar koristi u 'MPI_Recv' funkciji?

- A) 'MPI_ANY_TAG'
- B) 'MPI_ANY_SOURCE'
- C) 'MPI_COMM_WORLD'
- D) 'NULL'

56. Kako se naziva operacija u PRAM modelu koja za ulazni niz " vraća " ?

- A) Reduciranje (reduce)
- B) Zbroj prefiksa (prefix-sum) ili scan
- C) Prescan
- D) Sortiranje (sort)

57. U OpenCL-u, što definira 'work group' (radna grupa)?

- A) Sve dretve koje se izvode na jednom GPU-u
- B) Skup dretvi koje se dodjeljuju jednom multiprocesoru i mogu međusobno komunicirati putem lokalne memorije i sinkronizirati se
- C) Jedna instanca kernela
- D) Skup svih multiprocesora na jednom uređaju

58. Koji je nedostatak DGA s premalom frekvencijom migracije?

- A) Prebrza konvergencija
- B) Svojstva DGA se degradiraju na razinu sekvencijskog GA s malom populacijom
- C) Komunikacijski kanal postaje usko grlo
- D) Sve subpopulacije postaju identične

59. U analizi performansi, što se događa s učinkovitosti ako se broj procesora povećava, a veličina problema ostaje ista?

- A) Učinkovitost raste
- B) Učinkovitost ostaje ista
- C) Učinkovitost obično opada
- D) Učinkovitost postaje negativna

60. Što je cilj "funkcionalne dekompozicije"?

- A) Podjela podataka na manje dijelove
- B) Podjela problema na manje funkcionalne cjeline koje se mogu rješavati istodobno
- C) Grupiranje zadataka radi smanjenja komunikacije
- D) Pridruživanje zadataka procesorima

61. Kakav je pristup memoriji u PRAM modelu?

- A) Pristup lokalnoj memoriji je brži od globalne

- B) Svi procesori imaju jednak trošak pristupa bilo kojoj memorijskoj lokaciji
- C) Pristup memoriji je asinkron
- D) Memorija je raspodijeljena

62. Koji je glavni razlog zašto se moderni procesori sve više okreću paralelizaciji na razini sklopovlja (npr. više jezgri)?

- A) Povećanje cijene procesora
- B) Smanjenje potrošnje energije
- C) Brzina jednog ciklusa se približava fizikalnim ograničenjima
- D) Jednostavnost izrade takvih procesora

63. Koji tip komunikacije u MPI-u uključuje sve procese u grupi?

- A) Point-to-point
- B) Collective (globalna) komunikacija
- C) Probe funkcije
- D) Asinkrona komunikacija

64. Što je "leptir" (butterfly) struktura u kontekstu paralelnih algoritama?

- A) Način crtanja grafova
- B) Komunikacijska struktura koja omogućuje ulančano izvođenje operacija poput 'allreduce'
- C) Vrsta sortiranja
- D) Model za raspodjelu zadataka

65. U OpenCL-u, zašto je važno da broj dretvi u radnoj grupi bude višekratnik veličine vala (warp/wavefront)?

- A) Da bi se smanjila potrošnja memorije
- B) Zbog hardverskih ograničenja
- C) Radi optimalne iskoristivosti procesnih elemenata i izbjegavanja neaktivnih dretvi unutar vala
- D) Nije važno, sustav to automatski rješava

66. Koja je glavna karakteristika "krupno zrnate" (coarse-grained) podjele?

- A) Mala količina računanja u odnosu na komunikaciju
- B) Velika količina računanja u odnosu na komunikaciju
- C) Podjela populacije na subpopulacije veličine jedne jedinice
- D) Koristi se samo u SIMD modelima

67. Koji je glavni nedostatak masovno paralelnog genetskog algoritma (MPGA)?

- A) Sporo izvođenje
- B) Zahtjev za posebnim paralelnim računalom s velikim brojem procesora
- C) Nemogućnost kontrole raznolikosti populacije
- D) Složena implementacija genetskih operatora

68. Kako se u MPI-u postiže modularnost i skrivanje podataka (enkapsulacija)?

- A) Uporabom različitih oznaka poruka (tags)
- B) Uporabom komunikatora za definiranje odvojenih konteksta komunikacije
- C) Korištenjem globalnih varijabli
- D) Pisanjem programa u objektno orijentiranim jezicima

69. Što znači ako je komunikacija u paralelnom programu "strukturirana"?

- A) Komunikacija se odvija nasumično
- B) U komunikaciji sudjeluje grupa zadataka koji tvore pravilnu strukturu (npr. stablo, prsten)
- C) Identitet zadataka koji komuniciraju se mijenja
- D) Komunikacija je uvijek sinkrona

70. U asinkronom PRAM (aPRAM) modelu, kako se naziva sinkronizacija svih procesora?

- A) Ograda (barrier)
- B) Čekanje (wait)
- C) Zastoj (deadlock)
- D) Signal

71. Kakav je odnos između GPU i CPU jezgri?

- A) GPU ima manji broj brzih jezgri, a CPU veći broj sporijih
- B) GPU ima veći broj sporijih jezgri, a CPU manji broj brzih
- C) Oboje imaju jednak broj jezgri jednake brzine
- D) CPU nema jezgre, samo jednu aritmetičko-logičku jedinicu

72. Koja je uloga "cikličkog pridruživanja" (cyclic mapping)?

- A) Smanjenje količine komunikacije
- B) Ujednačavanje opterećenja dodjeljivanjem svakog P-tog zadatka jednom procesoru
- C) Povećanje zrnatosti
- D) Optimiziranje pristupa memoriji

73. Koji je nedostatak Jacobijeve metode u usporedbi s Gauss-Seidel metodom za numeričko rješavanje?

- A) Teže ju je paralelizirati
- B) Obično ima lošiju (sporiju) konvergenciju
- C) Zahtijeva više memorije
- D) Koristi vrijednosti iz trenutne iteracije

74. Kako "branch and bound" algoritam optimizira pretraživanje stabla?

- A) Pretražuje stablo u širinu
- B) Ne uzima u obzir (reže) podstabla čiji je roditeljski čvor već lošiji od najboljeg do tada pronađenog rješenja
- C) Generira sve moguće čvorove prije početka pretraživanja
- D) Koristi genetske operatore za pronalazak rješenja

75. Koja je temeljna jedinica izvođenja u OpenCL-u, odnosno jedna instanca kernela?

- A) Radna grupa (Work-group)
- B) Radna jedinica (Work-item) ili dretva (thread)
- C) Kernel
- D) Kontekst

76. Zašto superlinearno ubrzanje u DGA nije "pravo" ubrzanje?

- A) Zato što je posljedica skraćivanja broja iteracija zbog dodatnog selekcijskog pritiska, a ne bržeg izvođenja jedne iteracije
- B) Zato što se događa samo na jednom procesoru
- C) Zato što se mjeri u odnosu na sporiji slijedni algoritam
- D) Zato što je to samo teorijska mogućnost

77. U MPI-u, koja funkcija omogućuje provjeru postojanja dolazne poruke bez njenog primanja?

- A) 'MPI_Wait'
- B) 'MPI_Recv'
- C) 'MPI_Iprobe' ili 'MPI_Probe'
- D) 'MPI_Test'

78. Koja je prednost hijerarhijskog paralelnog genetskog algoritma (HPGA)?

- A) Jednostavna implementacija
- B) Ukupno ubrzanje je produkt ubrzanja pojedinih modela koje kombinira
- C) Mali zahtjevi nad sklopovljem
- D) Mali broj parametara

79. Što je SIMT (Single Instruction, Multiple Threads) model?
- A) Model u kojem svaka dretva izvodi različitu instrukciju
 - B) Model procesiranja na GPU gdje se jedan niz instrukcija izvodi na velikom broju dretvi
 - C) Drugi naziv za MIMD
 - D) Model koji se koristi isključivo za CPU
80. Koja je glavna motivacija za paralelizaciju genetskih algoritama?
- A) Poboljšanje brzine konvergencije
 - B) Ubrzati njihovo izvođenje za teže probleme koji zahtijevaju velike populacije
 - C) Smanjenje duljine kromosoma
 - D) Olakšavanje teorijske analize
81. Što je "lokalnost" (locality) kao svojstvo paralelnih algoritama?
- A) Mogućnost izvođenja algoritma na bilo kojem računalu
 - B) Veći omjer lokalnog u odnosu na udaljeni pristup memoriji
 - C) Svojstvo da svi zadaci komuniciraju sa svima
 - D) Mogućnost korištenja dijelova algoritma u drugim programima
82. Koja je uloga "binarnog stabla" u paralelnom algoritmu za reduciranje?
- A) Služi za sortiranje elemenata
 - B) Omogućuje logaritamsku složenost operacije zbrajanjem parova elemenata na svakoj razini stabla
 - C) Koristi se za pohranu cijele populacije
 - D) Definira komunikaciju u prstenastoj topologiji
83. Kakva je komunikacija u "trivijalno paralelnom" problemu?
- A) Intenzivna globalna komunikacija
 - B) Zadaci se izvode bez potrebe za međusobnom komunikacijom
 - C) Komunikacija se odvija samo sa susjednim zadacima
 - D) Komunikacija je uvijek asinkrona
84. U OpenCL-u, koja je svrha 'barrier' instrukcije?
- A) Prekidanje izvođenja kernela
 - B) Sinkronizacija svih dretvi unutar jedne radne grupe
 - C) Kopiranje podataka iz globalne u lokalnu memoriju
 - D) Dohvaćanje globalnog ID-a dretve
85. Koji je glavni nedostatak algoritma pretraživanja stabla gdje se za svaki čvor stvara novi zadatak?
- A) Sporo izvođenje
 - B) Algoritam pretražuje stablo u širinu, što ne omogućuje učinkovitu primjenu "rezanja" podstabla (pruning)
 - C) Zahtijeva previše memorije
 - D) Teško ga je paralelizirati
86. Zašto je u MPI programu preporučljivo koristiti specifične 'source' i 'tag' parametre umjesto 'MPI_ANY_SOURCE' i 'MPI_ANY_TAG'?
- A) Da bi se ubrzala komunikacija
 - B) Da bi se postigao determinizam i izbjegao nedefiniran redoslijed primitka poruka
 - C) Da bi se smanjila veličina poruke
 - D) Zato što 'ANY' parametri često uzrokuju greške
87. Koja je posljedica ako dretva na GPU-u ima prevelik zahtjev za memorijom?
- A) Sustav će joj dinamički dodijeliti više memorije
 - B) Kernel se neće moći pokrenuti na GPU procesoru
 - C) Dretva će se izvoditi sporije

- D) Koristit će globalnu memoriju umjesto privatne
88. Što je "skalabilnost" (scalability) kao svojstvo paralelnog algoritma?
- A) Sposobnost rada samo na fiksnom broju procesora
 - B) Mogućnost prilagođavanja i iskorištavanja proizvoljnog (dodatnog) broja procesora
 - C) Mogućnost rada s različitim tipovima podataka
 - D) Sposobnost ispravljanja grešaka tijekom izvođenja
89. U PRAM modelu, algoritam zbroja prefiksa složenosti $O(\log n)$ zahtijeva najmanje koliko procesora?
- A) 1
 - B) n
 - C) $n/2$
 - D) $\log n$
90. Koja je uloga "komunikacijskih kanala" u modelu zadataka i kanala?
- A) Pohranjuju lokalne varijable zadataka
 - B) Predstavljaju zadatke koji se mogu izvoditi paralelno
 - C) Predstavljaju veze kojima zadaci međusobno komuniciraju
 - D) Definiraju redoslijed izvođenja zadataka
91. Koja od sljedećih metoda se ne koristi za ujednačavanje opterećenja?
- A) Rekurzivna bisekcija
 - B) Cikličko pridruživanje
 - C) Vjerojatnosne metode
 - D) Amdahlov zakon
92. Koji je nedostatak dinamičkog ujednačavanja opterećenja?
- A) Radi samo za mali broj procesora
 - B) Ne može se prilagoditi promjenama opterećenja
 - C) Postupak ujednačavanja sam po sebi troši vrijeme i resurse
 - D) Zahtijeva globalnu sinkronizaciju nakon svake operacije
93. Kakav je učinak povećanja broja susjeda u masovno paralelnom genetskom algoritmu (MPGA)?
- A) Algoritam poprima bolja svojstva
 - B) Suboptimalna rješenja se brže šire populacijom, što je loše
 - C) Smanjuje se opterećenje komunikacijskih kanala
 - D) Povećava se izoliranost subpopulacija
94. U OpenCL-u, kako se naziva dio programa koji se izvodi na CPU-u?
- A) Kernel
 - B) Uređaj (Device)
 - C) Domaćin (Host)
 - D) Dretva (Thread)
95. Koji je glavni problem kod paralelizacije Gauss-Seidel metode?
- A) Zahtijeva previše komunikacije
 - B) Postoji podatkovna ovisnost jer se za računanje nove vrijednosti koriste već izračunate vrijednosti iz iste iteracije
 - C) Ne konvergira u paralelnoj izvedbi
 - D) Zahtijeva zajedničku memoriju
96. Što 'MPI_Comm_split' funkcija omogućuje?
- A) Spajanje dva komunikatora u jedan
 - B) Kopiranje postojećeg komunikatora
 - C) Podjelu jedne grupe procesa na više disjunktne podgrupe, od kojih svaka dobiva novi komunikator

D) Brisanje komunikatora

97. Koji je uzrok "anomalija ubrzanja" (speedup anomaly) gdje ubrzanje raste brže od broja procesora (superlinearno ubrzanje)?

- A) Greška u mjerenju
- B) Učinci priručne memorije (cache effects) ili anomalije pretraživanja u nekim algoritmima
- C) Sporija komunikacijska mreža
- D) Korištenje presporog slijednog algoritma za usporedbu

98. Što je nedostatak paralelizacije samo po jednoj dimenziji u problemima poput atmosferskog modela?

- A) Lakša implementacija
- B) Manji broj poruka
- C) Lošija skalabilnost i funkcija izoučinkovitosti (npr. $O(P^2)$) u usporedbi s podjelom po više dimenzija (npr. $O(P)$)
- D) Veća potrošnja memorije

99. Kako se u MPI-u može riješiti problem konflikta oznaka poruka (tags) pri korištenju vanjske biblioteke?

- A) Promjenom koda biblioteke
- B) Korištenjem funkcije 'MPI_Comm_dup' za stvaranje novog, odvojenog komunikacijskog konteksta za biblioteku
- C) Korištenjem samo negativnih brojeva za oznake
- D) Biblioteke se ne mogu koristiti s MPI-em

100. Koji je ključni kompromis pri odabiru zrnatosti (granularity) paralelnog algoritma?

- A) Između brzine procesora i brzine memorije
- B) Između broja zadataka i veličine problema
- C) Između potencijalnog stupnja paralelizma (sitna zrnatost) i troškova komunikacije i sinkronizacije (krupna zrnatost)
- D) Između korištenja CPU-a i GPU-a

101. Koja dva pristupa paraleliziranja genetskih algoritama se inicijalno nameću?

- A) Standardni (paralelizacija operatora) i dekompozicijski (podjela populacije)
- B) Sinkroni i asinkroni pristup
- C) Krupnozrnati i sitnozrnati pristup
- D) Deterministički i stohastički pristup

102. Što je "migracijski interval" (M_i) u distribuiranom genetskom algoritmu?

- A) Broj jedinki koje se izmjenjuju
- B) Ukupan broj iteracija algoritma
- C) Broj iteracija između dvije migracije
- D) Vrijeme potrebno za jednu migraciju

103. U MPI-u, što se događa s redoslijedom poruka poslanih od jednog procesa prema drugom u point-to-point komunikaciji?

- A) Redoslijed je uvijek očuvan
- B) Redoslijed je nasumičan
- C) Redoslijed ovisi o opterećenju mreže
- D) Redoslijed se može promijeniti ako su poruke različite veličine

104. Kako se u MPI-u naziva komunikacija između dva određena procesa?

- A) Kolektivna komunikacija
- B) Globalna komunikacija
- C) Point-to-point komunikacija
- D) Sinkrona komunikacija

105. Koja je uloga "pridruživanja" (mapping) u fazama oblikovanja paralelnog algoritma?
- A) Definiranje potrebne komunikacije među zadacima
 - B) Grupiranje zadataka u veće cjeline
 - C) Dodjeljivanje svakog zadatka konkretnom procesoru
 - D) Podjela problema na manje dijelove
106. U masovno paralelnom genetskom algoritmu (MPGA), što određuju topologija i broj susjeda?
- A) Samo brzinu komunikacije
 - B) Stupanj izoliranosti, raznolikost populacije i selekcijski pritisak
 - C) Duljinu kromosoma
 - D) Način izvođenja mutacije
107. Koji je nedostatak korištenja algoritma koji radi samo na fiksnom broju procesora?
- A) Veća potrošnja memorije
 - B) Loša skalabilnost
 - C) Povećana količina komunikacije
 - D) Teža implementacija
108. U OpenCL-u, što se događa ako se u kernelu pokuša dinamički zauzeti memorija?
- A) Memorija će se uspješno zauzeti
 - B) To nije moguće jer GPU ne podržava dinamičko zauzimanje memorije za dretve
 - C) Zauzet će se memorija na hostu
 - D) Kernel će se izvoditi sporije
109. Koja je razlika između 'MPI_Gather' i 'MPI_Scatter'?
- A) 'MPI_Gather' šalje podatke od jednog svima, a 'MPI_Scatter' skuplja podatke od svih na jedan proces
 - B) 'MPI_Gather' skuplja podatke od svih procesa na jedan (root), a 'MPI_Scatter' distribuira podatke s jednog (root) na sve procese
 - C) Obje funkcije rade istu stvar, ali je 'MPI_Gather' brži
 - D) 'MPI_Scatter' radi samo s cjelobrojnim podacima
110. U DGA, što se događa ako je komunikacija spora, a sinkronizacija učestala?
- A) Algoritam će se izvoditi brže
 - B) Trajanje izvođenja može biti duže od ekvivalentnog sekvencijskog algoritma
 - C) Kvaliteta rješenja će se poboljšati
 - D) Smanjit će se broj potrebnih iteracija
111. Koja je osnovna karakteristika trivijalno paralelnog algoritma (embarrassingly parallel)?
- A) Svi zadaci moraju međusobno komunicirati
 - B) Zadaci se mogu izvoditi neovisno, bez potrebe za komunikacijom među njima
 - C) Algoritam zahtijeva globalnu sinkronizaciju nakon svake instrukcije
 - D) Koristi se isključivo za sortiranje podataka
112. Koji od navedenih modela paralelnih programa omogućuje dinamičku promjenu broja zadataka tijekom izvođenja?
- A) Razmjena poruka (Message Passing) u osnovnoj inačici
 - B) Podatkovni paralelizam (Data Parallelism)
 - C) Sustav zadataka i kanala (Tasks and Channels)
 - D) Zajednička memorija (Shared Memory)
113. U PRAM modelu, čemu je jednaka složenost paralelnog algoritma za reduciranje pomoću binarnog stabla?
- A) $O(n)$

- B) $O(n^2)$
- C) $O(\log n)$
- D) $O(1)$

114. Koji je glavni nedostatak hijerarhijskog paralelnog genetskog algoritma (HPGA)?

- A) Sporija konvergencija
- B) Veliki zahtjevi nad sklopovljem i velik broj parametara
- C) Nemogućnost paralelizacije
- D) Loša kvaliteta rješenja

115. U OpenCL-u, koja je svrha 'command queue' (reda izvođenja)?

- A) Pohrana lokalnih varijabli kernela
- B) Sadrži popis svih dostupnih uređaja
- C) U njega se dodaju kerneli i operacije prijenosa podataka koje se trebaju izvesti na uređaju
- D) Služi za debugiranje kernela

116. Što je uvjetovani migracijski interval u DGA?

- A) Interval je uvijek konstantan
- B) Migracija se odvija u svakoj iteraciji
- C) Migracija ovisi o nekim parametrima, npr. o raspršenosti populacije
- D) Migracija se nikada ne događa

117. Koja je pretpostavka Gustafsonovog zakona koja ga razlikuje od Amdahlovog?

- A) Broj procesora je konstantan
- B) Trajanje slijednog dijela programa raste s veličinom problema
- C) Broj procesora skalira se proporcionalno s veličinom problema, a trajanje slijednog dijela ostaje isto
- D) Učinkovitost je uvijek 100%

118. Kako se naziva situacija kada paralelni program radi brže nego što je predviđeno, a ubrzanje je veće od linearnog?

- A) Potpuni zastoj (deadlock)
- B) Usko grlo (bottleneck)
- C) Superlinearno ubrzanje ili anomalija ubrzanja
- D) Pogreška u izvođenju

119. U MPI-u, ako je poziv 'MPI_Send' blokirajući, znači li to nužno da je poruka primljena?

- A) Da, uvijek znači da je poruka primljena
- B) Ne, znači samo da se korištena memorija za slanje može ponovno upotrijebiti, a primitak ovisi o implementaciji
- C) Da, ali samo ako je poruka manja od 1 KB
- D) Ne, to znači da je poruka spremljena u međuspremnik, ali nikad nije poslana

120. Koji je jedan od glavnih ciljeva faze aglomeracije u dizajnu paralelnih algoritama?

- A) Smanjiti zrnatost
- B) Povećati zrnatost kako bi se ujednačili troškovi komunikacije i računanja
- C) Povećati broj zadataka
- D) Zanimariti komunikacijske troškove

121. Koja je prednost korištenja lokalne memorije (shared memory) u OpenCL kernelu u odnosu na globalnu?

- A) Ima veći kapacitet
- B) Pristup joj je znatno brži
- C) Vidljiva je svim radnim grupama
- D) Podaci se u njoj trajno čuvaju

122. Koja je temeljna razlika između distribuiranog (DGA) i masovno paralelnog (MPGA) genetskog algoritma?
- A) DGA koristi jednu populaciju, a MPGA više njih
 - B) U MPGA se migracija obavlja samo između susjednih procesora, dok u DGA može biti složenija topologija
 - C) DGA je uvijek sinkron, a MPGA asinkron
 - D) MPGA ne koristi migraciju uopće
123. Što je 'host' u kontekstu OpenCL programiranja?
- A) Računski uređaj (GPU)
 - B) Dio programa koji se izvodi na CPU-u i upravlja kernelima
 - C) Mrežni poslužitelj na kojem se nalazi kod
 - D) Memorija koju dijele CPU i GPU
124. Kako se naziva strategija raspodjele posla kod trivijalno paralelnih problema gdje jedan voditelj šalje poslove radnicima na njihov zahtjev?
- A) Skup zadataka (pool of tasks)
 - B) Cikličko pridruživanje
 - C) Rekurzivna bisekcija
 - D) Slijedna kompozicija
125. Zašto je u aPRAM modelu važno razmatrati parametar $B(p)$, vrijeme potrebno za sinkronizaciju?
- A) Zato što je uvijek jednak nuli
 - B) Zato što trošak sinkronizacije obično raste s brojem procesora i značajno utječe na ukupno vrijeme izvođenja
 - C) Zato što ovisi samo o brzini najbržeg procesora
 - D) Zato što je relevantan samo za slijedne algoritme
126. Koji je glavni nedostatak vjerojatnosnih metoda za ujednačavanje opterećenja?
- A) Veliki troškovi samog postupka raspodjele
 - B) Mogu prouzročiti velike komunikacijske troškove jer ne uzimaju u obzir lokalnost
 - C) Rade dobro samo za mali broj zadataka
 - D) Nisu prilagodljive
127. Koji je jedan od načina na koji hibridni genetski algoritam (HyPGA) rješava problem finog podešavanja rješenja?
- A) Povećanjem veličine populacije
 - B) Korištenjem dodatnih optimizacijskih metoda, poput gradijentnih, nakon određenog broja iteracija GA
 - C) Smanjenjem vjerojatnosti mutacije
 - D) Isključivanjem operatora križanja
128. U MPI-u, što se mora nalaziti prije bilo koje MPI komunikacijske funkcije u programu?
- A) 'MPI_Finalize()'
 - B) 'MPI_Comm_rank()'
 - C) 'MPI_Init()'
 - D) 'MPI_Barrier()'
129. Koja je uloga parametra 'color' u 'MPI_Comm_split' funkciji?
- A) Određuje novi indeks procesa
 - B) Služi za oznaku podgrupe; svi procesi s istom vrijednosti 'color' ulaze u istu novu grupu
 - C) Definira boju za ispis poruka
 - D) Nema nikakvu ulogu, uvijek je 0

130. U analizi performansi, što predstavlja t_s u formuli za trajanje slanja poruke $T_{\{msg\}} = t_s + t_w$ L\$?

- A) Vrijeme prijenosa jedne riječi
- B) Ukupno trajanje poruke
- C) Trajanje postavljanja poruke (message startup time)
- D) Duljina poruke

131. Zašto se u OpenCL-u preporučuje izbjegavanje grananja (if-else) unutar kernela ako je to moguće?

- A) Zato što grananje nije podržano u OpenCL C jeziku
- B) Zato što se unutar jednog vala (warp) sve grane moraju izvoditi slijedno, što smanjuje performanse
- C) Zato što povećava potrošnju globalne memorije
- D) Zato što uzrokuje greške pri prevođenju

132. Kakva je topologija razmjene u hijerarhijskom modelu DGA/MPGA?

- A) Na višem nivou je distribuirani GA, a na nižem (na svakom čvoru) je masovno paralelni GA
- B) Na višem nivou je masovno paralelni, a na nižem distribuirani
- C) Koristi se samo prstenasta topologija
- D) Koristi se samo globalni paralelni GA

133. U PRAM algoritmu '+_prescan', koja se vrijednost upisuje u korijen stabla prije početka 'down_sweep' procedure?

- A) Zbroj svih elemenata
- B) Vrijednost prvog elementa
- C) Neutralni element za zadanu operaciju (npr. 0 za zbrajanje)
- D) Najveći element u nizu

134. Koji je glavni razlog za korištenje uvišestručenog računanja (computation replication) u fazi aglomeracije?

- A) Da bi se povećali ukupni troškovi
- B) Da bi se smanjila potrebna komunikacija ili ukupno vrijeme izvođenja, iako se količina računanja povećava
- C) Da bi se olakšalo debugiranje
- D) Da bi se smanjila potrošnja memorije

135. Kako se u MPI-u može ostvariti paralelna kompozicija modula?

- A) Pozivanjem modula slijedno unutar istog komunikatora
- B) Korištenjem 'MPI_Comm_split' za podjelu procesa u različite grupe, gdje svaka grupa izvodi svoj modul
- C) Korištenjem 'MPI_Comm_dup'
- D) Nije moguće ostvariti paralelnu kompoziciju u MPI-u

136. Što je "seleksijski pritisak" u genetskim algoritmima?

- A) Pritisak koji uzrokuje mutaciju
- B) Mjera koja pokazuje koliko bolje jedinke imaju veću vjerojatnost preživljavanja u odnosu na loše
- C) Broj jedinki koje se eliminiraju u svakoj generaciji
- D) Vjerojatnost križanja

137. Zašto se GPU arhitektura smatra posebno učinkovitom za probleme s podatkovnom dekompozicijom?

- A) Zbog malog broja brzih jezgri
- B) Zbog velike količine priručne memorije
- C) Zbog velikog broja procesnih elemenata koji mogu paralelno izvoditi istu operaciju na različitim podacima (SIMT model)
- D) Zbog sporog pristupa globalnoj memoriji

138. U slijednoj kompoziciji paralelnih modula, kako se moduli izvode?
- A) Istovremeno na različitim grupama procesora
 - B) Slijedno, jedan za drugim, na istoj grupi procesora
 - C) Istovremeno na istim procesorima, isprepleteno
 - D) Nasumičnim redoslijedom
139. Koji je glavni nedostatak metode 'manager/worker' za raspoređivanje zadataka?
- A) Radnici su neaktivni većinu vremena
 - B) Voditelj (manager) može postati usko grlo ako ima previše radnika ili su zahtjevi česti
 - C) Nije moguće detektirati završetak
 - D) Zahtijeva da svi zadaci budu jednake veličine
140. Kakva je veza između migracijske stope ($\$M_s\$$) i raznolikosti populacije u DGA?
- A) Veća migracijska stopa povećava raznolikost
 - B) Manja migracijska stopa (manje jedinki se razmjenjuje) dovodi do veće međusobne različitosti subpopulacija
 - C) Migracijska stopa ne utječe na raznolikost
 - D) Raznolikost ovisi samo o mutaciji
141. Što je "podatkovna dekompozicija" (domain decomposition)?
- A) Podjela računanja na funkcionalne cjeline
 - B) Podjela podataka nad kojima algoritam radi na manje cjeline
 - C) Postupak optimizacije pristupa memoriji
 - D) Postupak pridruživanja zadataka procesorima
142. Koja je uloga 'MPI_Finalize()' funkcije?
- A) Inicijalizira MPI okolinu
 - B) Nalazi se na kraju MPI programa i završava rad s MPI-em
 - C) Stvara novi komunikator
 - D) Vraća broj procesa u grupi
143. U OpenCL-u, kako dretva može saznati svoj globalni identifikator?
- A) Korištenjem funkcije 'get_local_id()'
 - B) Korištenjem funkcije 'get_group_id()'
 - C) Korištenjem funkcije 'get_global_id()'
 - D) Globalni ID je uvijek jednak lokalnom ID-u
144. Što je glavni problem kod prilagodbe sinkronih PRAM algoritama na asinkroni aPRAM model?
- A) PRAM algoritmi se ne mogu izvoditi na aPRAM modelu
 - B) Potrebno je umetnuti sinkronizacijske ograde nakon operacija kako bi se osigurala ispravnost, što značajno povećava vrijeme izvođenja
 - C) Asinkroni model nema globalnu memoriju
 - D) Svi aPRAM procesori su jednako brzi
145. U kontekstu paralelnih programa, što je "modularnost"?
- A) Mogućnost prilagodbe proizvoljnom broju procesora
 - B) Mogućnost uporabe dijelova algoritma unutar različitih paralelnih programa
 - C) Veći omjer lokalnog u odnosu na udaljeni pristup memoriji
 - D) Sposobnost izvođenja više radnji istovremeno
146. Koji je nedostatak strategije u DGA gdje se najbolje jedinice šalju, a nadomještaju se najgore, u kombinaciji s prevelikom frekvencijom migracije?
- A) Prespora konvergencija
 - B) Dovodi do prerane konvergencije, najčešće k lokalnom optimumu
 - C) Gubitak najboljih rješenja

D) Algoritam postaje nestabilan

147. Kako "voditelj/radnik" model može biti poboljšán da se iskoristi vrijeme potrebno za komunikaciju?

- A) Smanjenjem broja radnika
- B) Korištenjem 'prefetching'-a, gdje radnici dohvaćaju sljedeći posao prije završetka trenutnog
- C) Povećanjem veličine poruka
- D) Korištenjem samo jednog radnika

148. Koja je uloga 'MPI_Request' objekta u neblokirajućim MPI operacijama?

- A) Sadrži podatke koji se šalju
- B) Koristi se za ispitivanje završetka neblokirajuće operacije (npr. s 'MPI_Wait' ili 'MPI_Test')
- C) Definira komunikacijsku grupu
- D) Sadrži kod greške

149. Zašto je u PRAM algoritmu za zbroj prefiksa potrebna pretpostavka o asocijativnosti operatora?

- A) Zato što operator mora biti i komutativan
- B) Zato što omogućuje izračun u obliku binarnog stabla, gdje redoslijed zbrajanja nije fiksán
- C) Zato što svi operatori moraju biti binarni
- D) Pretpostavka nije potrebna

150. Koji je glavni razlog zašto se paralelni genetski algoritmi koriste za rješavanje težih optimizacijskih problema?

- A) Zato što su jednostavniji za implementaciju od sekvencijskih
- B) Zato što teži problemi zahtijevaju velike populacije, zbog čega optimiranje duže traje, a paralelizacija to ubrzava
- C) Zato što uvijek pronalaze bolje rješenje od sekvencijskih
- D) Zato što zahtijevaju manje memorije

151. U MPI funkciji 'MPI_Comm_split(MPI_Comm comm, int color, int key, MPI_Comm *comm_out)', koja je uloga parametra 'key'?

- A) Definira veličinu nove komunikacijske grupe.
- [cite_start]B) Određuje novi rank (indeks) procesa unutar novog komunikatora; proces s manjom vrijednosti 'key' dobiva manji rank. [cite: 2977]
- C) Služi kao lozinka za pristup novom komunikatoru.
- D) Određuje hoće li komunikator biti blokirajući ili neblokirajući.

152. U priloženom pseudokodu za distribuirani genetski algoritam (DGA), kada se izvršava 'migracija()'?
""

```
dok (nije_zadovoljen_uvjet_završetka_evolucijskog_procesa){  
  za svaku subpopulaciju obavljaj paralelno{  
    evaluiraj();  
    ako( (broj_iteracija % period_izmjene) == 0){  
      migracija(); // izmjeni jedinke  
    }  
    selekcija();  
    križaj();  
    mutiraj();  
  }  
}
```

""

- A) U svakoj iteraciji, prije evaluacije.
- B) Samo na kraju evolucijskog procesa.
- [cite_start]C) Periodično, kada je ostatak dijeljenja broja iteracija s periodom izmjene jednak nuli. [cite: 104]
- D) Samo ako je populacija u potpunosti konvergirala.

153. Koja je ključna razlika u komunikaciji između neblokirajućih funkcija 'MPI_Wait' i 'MPI_Test'?

A) 'MPI_Wait' se koristi samo za slanje, a 'MPI_Test' samo za primanje.

[cite_start]B) 'MPI_Wait' ne vraća kontrolu dok operacija ne završi, dok 'MPI_Test' vraća kontrolu odmah i postavlja zastavicu (flag) koja pokazuje je li operacija završila. [cite: 1093, 1094]

C) 'MPI_Test' je brži, ali manje pouzdan od 'MPI_Wait'.

D) Nema razlike, to su sinonimi za istu funkciju.

154. U pseudokodu za masovno paralelni genetski algoritam (MPGA), gdje se odvija selekcija?

```
""  
Masovno_paralelni_genetski_algoritam(){  
    ...  
    dok (...){  
        evaluiraj();  
        sektiraj(); // selektiraj paralelno jedinku za reprodukciju među susjedima  
        reproduciraj();  
    }  
}  
""
```

A) Nad cijelom populacijom.

B) Samo unutar jedne, centralne jedinke.

[cite_start]C) Paralelno, za svaku jedinku, ali samo u njenom susjedstvu. [cite: 311, 313]

D) Selekcija se u ovom modelu uopće ne provodi.

155. Što će se dogoditi ako dva procesa (0 i 1) izvrše sljedeći MPI kod, pod pretpostavkom da je 'MPI_Bcast' sinkronizirajuća operacija?

```
""C  
// Proces 0  
MPI_Bcast(buf1, ..., 0, ...);  
MPI_Bcast(buf2, ..., 1, ...);  
// Proces 1  
MPI_Bcast(buf2, ..., 1, ...);  
MPI_Bcast(buf1, ..., 0, ...);  
""
```

A) Program će se uspješno izvršiti.

[cite_start]B) Doći će do potpunog zastoja (deadlock) jer oba procesa čekaju jedan na drugoga u različitim 'Bcast' pozivima. [cite: 1045]

C) Samo će proces 0 uspješno završiti.

D) Program će javiti grešku, ali neće doći do zastoja.

156. Kako komunikacijska struktura hiperkocke omogućuje izvedbu operacije 'allreduce' (zbrajanje svih elemenata tako da svi imaju konačni rezultat) u $\log n$ koraka?

A) Slanjem svih podataka jednom centralnom procesoru.

[cite_start]B) U svakom od $\log n$ koraka, svaki procesor komunicira s jednim svojim susjedom, razmjenjuje podatke i ažurira svoju sumu. [cite: 1833, 1867]

C) Korištenjem prstenaste topologije u $n-1$ koraka.

D) Tako da svaki procesor šalje svoje podatke svim ostalim procesorima.

157. U OpenCL kernelu za množenje matrica korištenjem lokalne memorije, koja je svrha poziva 'barrier(CLK_LOCAL_MEM_FENCE)'?

```
""C  
...  
// kopiraju se blokovi matrica iz globalne u lokalnu memoriju  
tA[ly][lx] = A[...];
```

```

tB[ly][lx] = B[...];
barrier(CLK_LOCAL_MEM_FENCE); // ČEMU OVO SLUŽI?
// množenje dva bloka
for (int k=0; k < BLOCKSIZE; k++)
    sum += tA[ly][k] * tB[k][lx];
...

```

- A) Da se ubrza pristup globalnoj memoriji.
- [cite_start]B) Da se osigura da su sve dretve unutar radne grupe završile s kopiranjem svojih dijelova blokova u lokalnu memoriju prije nego što započne množenje. [cite: 2908]
- C) Da se oslobodi lokalna memorija.
- D) Da se prekine izvođenje kernela ako dođe do greške.

158. Što se događa ako proces u MPI-u pozove 'MPI_Comm_split' s parametrom 'color' postavljenim na 'MPI_UNDEFINED'?

- A) Proces će biti dodijeljen u grupu s bojom 0.
- B) Program će javiti grešku.
- [cite_start]C) Proces neće biti dodijeljen ni u jednu novu grupu, a izlazni komunikator će biti 'NULL'. [cite: 2981]
- D) Proces će stvoriti vlastitu, jedinstvenu grupu.

159. U algoritmu komunikacije strukturom hiperkocke, kako procesor određuje ID procesora s kojim komunicira u koraku 'i'?

```

""C
za(i=0; i < log n; i++) {
    dest_ID = proces_ID XOR 2^i;
    ...
}
""

```

- A) 'dest_ID = proces_ID + 2^i'
- B) 'dest_ID = proces_ID - 2^i'
- [cite_start]C) 'dest_ID = proces_ID XOR 2^i' (bitwise XOR) [cite: 1869]
- D) 'dest_ID' je uvijek 'proces_ID + 1'

160. U tradicionalnom globalnom paralelnom genetskom algoritmu (GPGA), koji dio posla obavlja "gospodar", a koji "sluge"?

```

""
// SLUGE:
evaluiraj_paralelno();
// GOSPODAR:
sektiraj();
križaj();
mutiraj();
""

```

- A) Gospodar obavlja evaluaciju, a sluge genetske operatore.
- [cite_start]B) Sluge obavljaju samo paralelnu evaluaciju jedinki, dok gospodar obavlja sve ostale genetske operatore (selekciju, križanje, mutaciju). [cite: 372, 379, 381]
- C) Gospodar i sluge obavljaju sve operacije zajedno.
- D) Gospodar samo distribuira posao, a sluge obavljaju sve (evaluaciju i operatore).

161. Koja je glavna prednost korištenja 'MPI_Iprobe' ili 'MPI_Probe' prije poziva 'MPI_Recv'?

- A) Automatski alociraju memoriju za primanje poruke.
- [cite_start]B) Omogućuju provjeru postojanja i karakteristika (veličina, pošiljatelj, tag) dolazne poruke prije nego što se ona primi, što je korisno za rukovanje porukama nepoznate veličine. [cite: 1122, 1133]
- C) Jamče da će poruka biti primljena brže.

D) Služe isključivo za slanje poruka.

162. Promotrite sljedeći hibridni paralelni genetski algoritam. Što radi korak 'optimiziraj_lokalno()'?
"""

```
Hibridni_paralelni_genetski_algoritam(){  
...  
dok(...){  
    evaluiraj();  
    optimiziraj_lokalno();  
    ...  
    reproduciraj();  
    optimiziraj_lokalno(); // dijete paralelno optimiraj lokalno  
    ...  
}  
}  
"""
```

A) Mijenja topologiju mreže.

[cite_start]B) Obavlja dodatno lokalno pretraživanje (optimizaciju), najčešće koristeći neku gradijentnu metodu, kako bi poboljšao fino podešavanje rješenja. [cite: 492, 493, 500]

C) Provjerava ispravnost genetskog materijala.

D) Smanjuje veličinu populacije.

163. Koja je temeljna razlika u izvedbi između 'MPI_Send' i 'MPI_Ssend' (sinkroni send)?

A) 'MPI_Send' je neblokirajući, a 'MPI_Ssend' je blokirajući.

[cite_start]B) 'MPI_Ssend' jamči da povratak iz funkcije neće nastupiti dok proces primatelj ne pozove odgovarajući 'MPI_Recv', dok kod 'MPI_Send' to nije garantirano. [cite: 964, 967]

C) 'MPI_Ssend' može slati podatke samo unutar istog računala.

D) 'MPI_Send' šalje podatke, a 'MPI_Ssend' samo status.

164. Koja je temeljna pretpostavka algoritma za računanje elemenata matrice gdje svaki procesor računa svoj dio?
"""

```
ponovi za moje indekse retka  
ponovi za moje indekse stupca  
    Matrica[i,j] = Funkcija(i,j);  
"""
```

A) Matrica mora biti kvadratna.

[cite_start]B) Računanje vrijednosti elementa 'Matrica[i,j]' ne zahtijeva informaciju o drugim elementima matrice. [cite: 831, 832]

C) Svi elementi matrice moraju biti pozitivni.

D) Funkcija 'Funkcija(i,j)' mora biti linearna.

165. Zašto je komunikacijska struktura hiperkocke skalabilnija za globalne operacije od jednostavne strukture gdje svi šalju podatke jednom procesoru?

A) Zato što koristi manje poruka.

[cite_start]B) Zato što raspodjeljuje komunikaciju i računanje na sve procesore u logaritamskom broju koraka, izbjegavajući usko grlo na jednom procesoru. [cite: 1750, 1775, 1864]

C) Zato što zahtijeva manje memorije.

D) Zato što je jednostavnija za implementaciju.

Odgovori:

1. B

2. D
3. B
4. C
5. B
6. C
7. A
8. C
9. B
10. B
11. C
12. A
13. B
14. B
15. A
16. B
17. C
18. C
19. C
20. C
21. B
22. B
23. C
24. C
25. C
26. C
27. B
28. A
29. C
30. B
31. C
32. B
33. B
34. B
35. B
36. B
37. B
38. B
39. B
40. B
41. B
42. B
43. B
44. C
45. C
46. A
47. B
48. C
49. C
50. B
51. C
52. C
53. C
54. C
55. B
56. B

57. B
58. B
59. C
60. B
61. B
62. C
63. B
64. B
65. C
66. B
67. B
68. B
69. B
70. A
71. B
72. B
73. B
74. B
75. B
76. A
77. C
78. B
79. B
80. B
81. B
82. B
83. B
84. B
85. B
86. B
87. B
88. B
89. C
90. C
91. D
92. C
93. B
94. C
95. B
96. C
97. B
98. C
99. B
100. C
101. A
102. C
103. A
104. C
105. C
106. B
107. B
108. B
109. B
110. B
111. B

112. C
113. C
114. B
115. C
116. C
117. C
118. C
119. B
120. B
121. B
122. B
123. B
124. A
125. B
126. B
127. B
128. C
129. B
130. C
131. B
132. A
133. C
134. B
135. B
136. B
137. C
138. B
139. B
140. B
141. B
142. B
143. C
144. B
145. B
146. B
147. B
148. B
149. B
150. B
151. B
152. C
153. B
154. C
155. B
156. B
157. B
158. C
159. C
160. B
161. B
162. B
163. B
164. B
165. B